

DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

4.1 Flujo de Autenticación

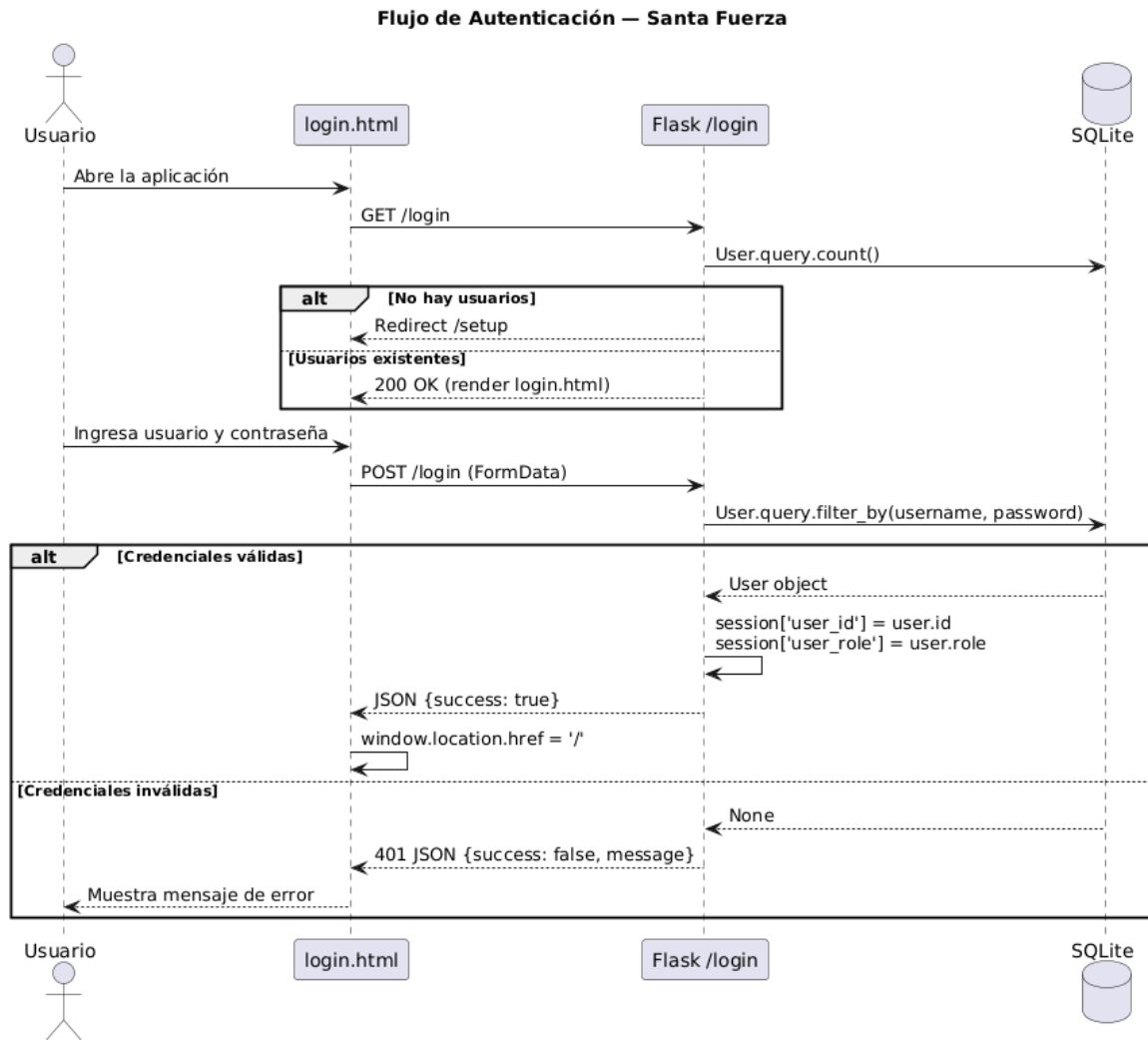


Figura 1. Diagrama de secuencia del proceso de autenticación. El flujo valida credenciales contra la base de datos y establece la sesión RBAC del usuario.

4.2 Control de Acceso (RBAC)

Control de Acceso RBAC — Santa Fuerza

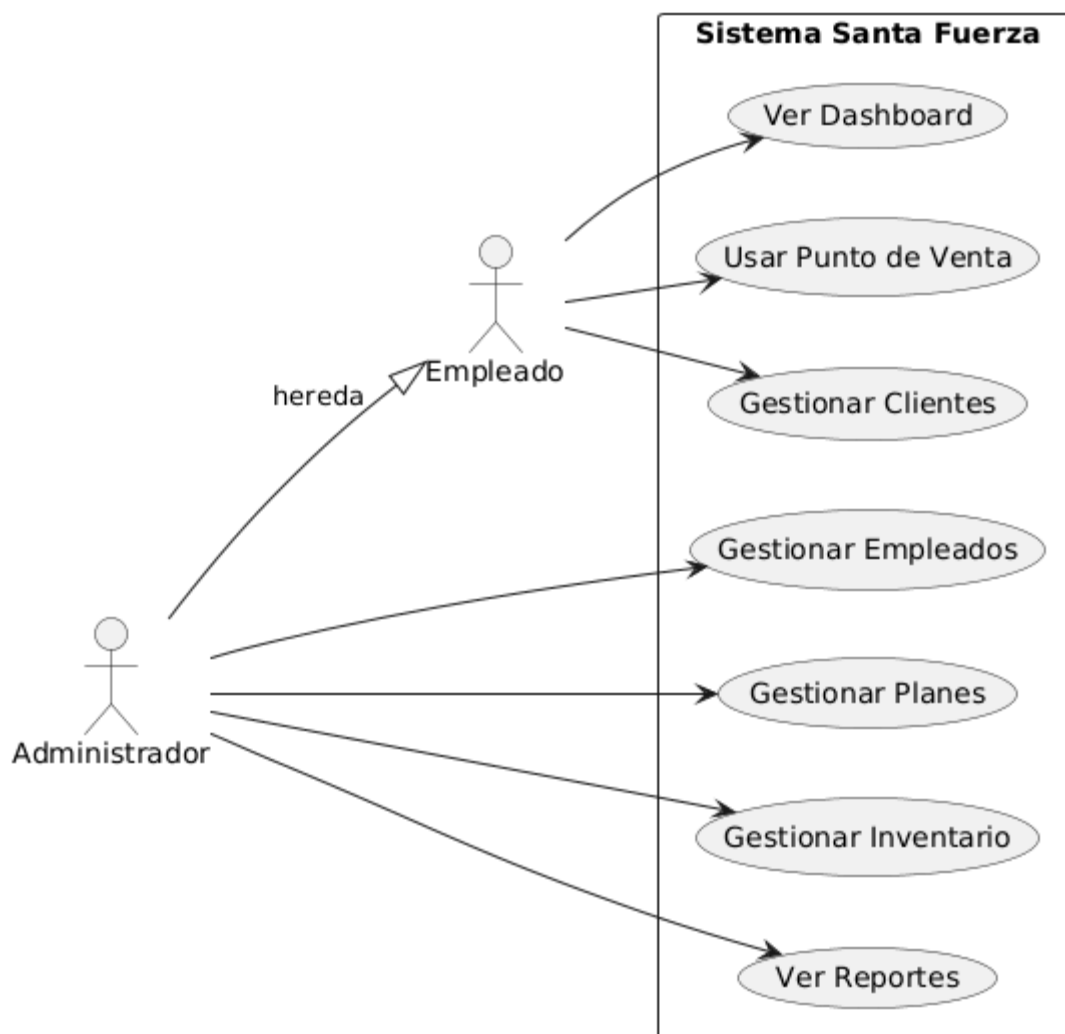


Figura 2. Casos de uso por rol. El rol Admin hereda todas las capacidades del rol Empleado y agrega acceso a módulos de gestión.

4.3 Modelo de Base de Datos

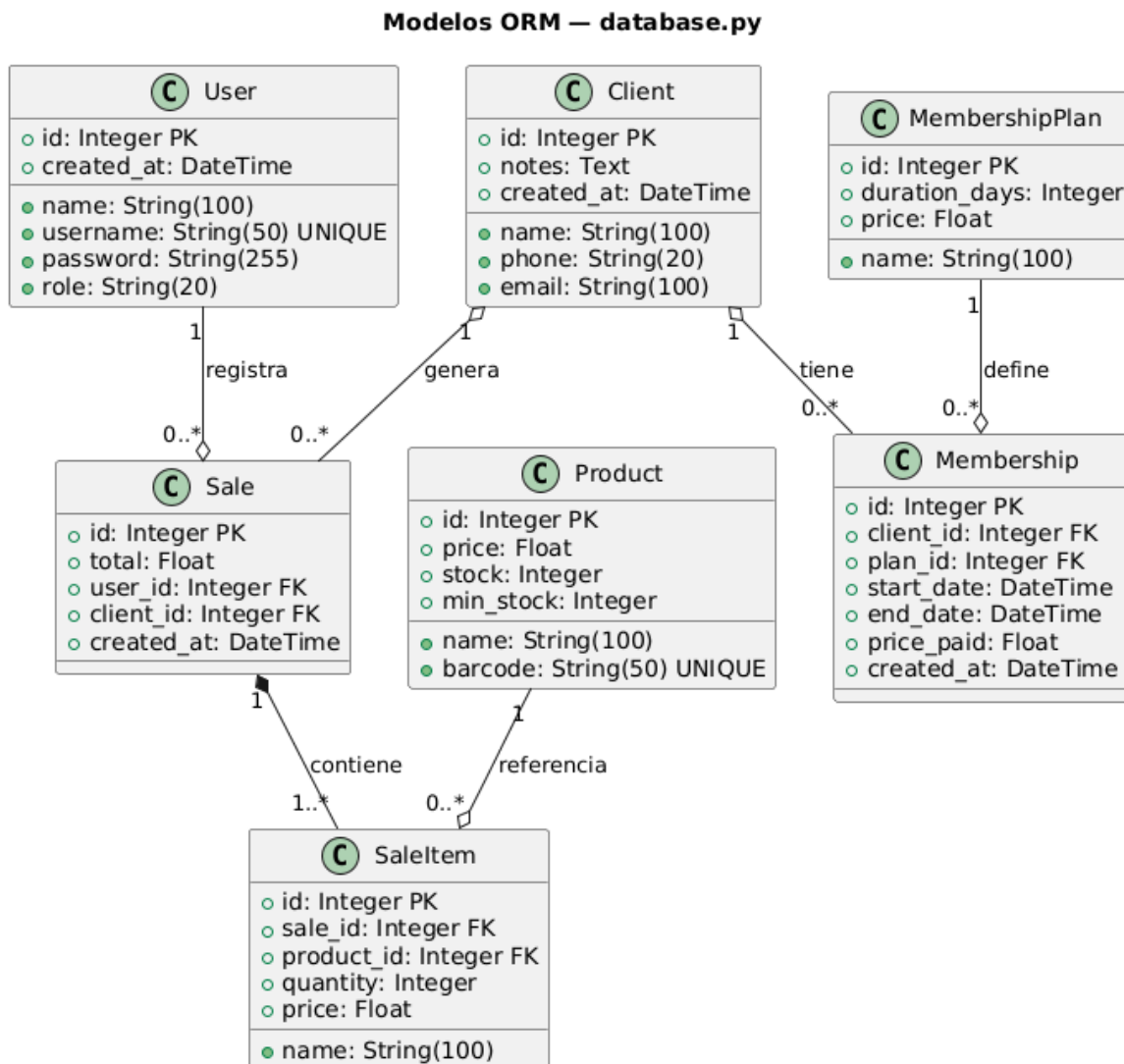


Figura 3. Diagrama de clases ORM — 7 tablas con relaciones de cascada y llaves foráneas indexadas.

4.4 Procesamiento de Venta (POS)

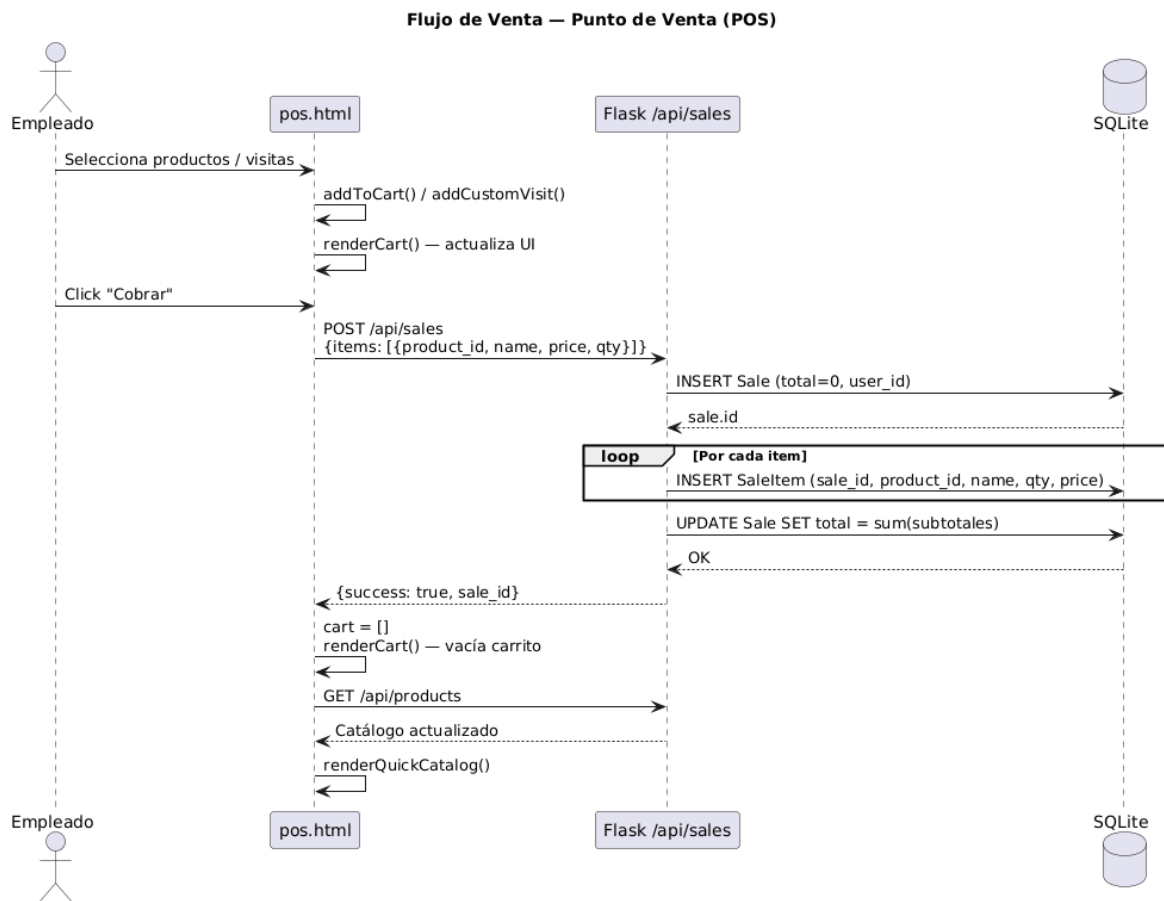


Figura 4. Flujo completo de una venta: desde la selección de productos hasta el commit en la base de datos y descuento de stock.